

Travaux dirigés de Thermodynamique

Série N°3: Principes de la thermodynamique et machines thermiques

Licence 2 (MPI - SML)

Exercice 1

On veut Calculer la variation d'énergie interne et la variation d'entropie pour chacune des transformations du cycle réversible d'une mole d'un gaz parfait dont on a tracé le graphe en coordonnées de Clapeyron : AB isochore de (P_A, T_A) à $P_B > P_A$; BC isotherme ; CA isobare. Les résultats seront donnés en fonction de T_A, P_A, P_B et γ supposé indépendant de la température.

Exercice 2

Deux solides de capacités thermiques respectives C_1 et C_2 et de températures initiales T_{i1} et T_{i2} sont mis en contact. Des parois rigides calorifugées isolent l'ensemble de l'extérieur.

1. Déterminer la température finale T_f .
2. Calculer la variation d'entropie du système global et calculer l'entropie créée au cours de la transformation.

Exercice 3

Une enceinte indéformable aux parois calorifugées est séparée en deux compartiments par une cloison d'aire S étanche, diatherme et mobile sans frottement. Les deux compartiments contiennent un même gaz parfait. Dans l'état initial, la cloison est maintenue au milieu de l'enceinte. Le gaz du compartiment 1 est dans l'état (T_0, P_0, V_0) et le gaz du compartiment 2 dans l'état $(T_0, 2P_0, V_0)$. On laisse alors la cloison bouger librement jusqu'à ce que le système atteigne un état d'équilibre. Déterminer l'état final, puis calculer l'entropie créée.

Exercice 4

Considérons une masse $m = 100$ g d'eau dans laquelle on plonge un conducteur de résistance $R = 20 \Omega$. L'ensemble forme un système noté S , de température initiale $T_0 = 20$

°C. On impose au travers de la résistance un courant $I = 1 \text{ A}$ pendant une durée $\tau = 10 \text{ s}$. L'énergie électrique dissipée dans la résistance peut être traitée du point de vue de la thermodynamique comme un transfert thermique Q_{elec} reçu par S.

Données : capacité thermique de la résistance : $C_R = 8 \text{ J.K}^{-1}$; capacité thermique massique de l'eau : $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

- 1- La température de l'ensemble est maintenue constante. Quelle est la variation d'entropie du système S ? Quelle est l'entropie créée ?
- 2- Le même courant passe dans le même conducteur pendant la même durée, mais cette fois S est isolé thermiquement. Calculer sa variation d'entropie et l'entropie créée.

Exercice 5

On raisonne sur une quantité de matière $n = 1 \text{ mol}$ de gaz parfait qui subit la succession de transformations (idéalisées) suivantes :

- $A \rightarrow B$: détente isotherme de $P_A = 2 \text{ bar}$ et $T_A = 300 \text{ K}$ jusqu'à $P_B = 1 \text{ bar}$ en restant en contact avec un thermostat de température $T_0 = T_A$;
- $B \rightarrow C$: évolution isobare jusqu'à $V_C = 20,5 \text{ L}$ toujours en restant en contact avec le thermostat à T_0 ;
- $C \rightarrow A$: compression adiabatique réversible jusqu'à revenir à l'état A.
- Le coefficient isentropique γ est pris égal à $7/5$.

- 1- Représenter ce cycle dans le diagramme de Watt (P, V).
- 2- À partir du diagramme, déterminer le signe du travail total des forces de pression au cours du cycle. En déduire s'il s'agit d'un cycle moteur ou d'un cycle récepteur.
- 3- Déterminer l'entropie créée entre A et B. Commenter.
- 4- Calculer la température en C, le travail W_{BC} et le transfert thermique Q_{BC} reçus par le gaz au cours de la transformation BC. En déduire l'entropie échangée avec le thermostat ainsi que l'entropie créée. Conclure : le cycle proposé est-il réalisable ? Le cycle inverse l'est-il ?

Exercice 6

On considère une mole de gaz carbonique à la température $T_1 = 150 \text{ °C}$ dans un volume $V_1 = 1 \text{ litre}$, et sous une pression P_1 (état A). Cette mole subit une détente adiabatique réversible jusqu'à un état B où son volume vaut $V_2 = 10 V_1$, et sa température est T_2 . Le gaz subit ensuite une compression isotherme réversible qui l'amène à la pression initiale P_1 (état C). Le gaz est ensuite réchauffé jusqu'à la température T_1 à pression constante.

- 1- Calculer la pression initiale P_1 et la température T_2 de la source froide.
- 2- Tracer le cycle suivi par le gaz dans un diagramme de Clapeyron (P, V). S'agit-il d'un cycle moteur ?

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW
UFR Sciences et Technologies Avancées (STA)

- 3- Calculer les quantités de chaleur reçues par le gaz au cours des trois transformations AB, BC et CA.
- 4- Établir le bilan entropique. Commenter le résultat.
- 5- Calculer le travail fourni au gaz au cours du cycle.
- 6- Calculer l'efficacité de cette machine, et évaluer son rendement en comparant cette efficacité à celle du cycle de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures T_1 et T_2 .

On donne : la constante des gaz parfaits est $R = 8,314 \text{ J. mole/K}$ et le gaz carbonique est assimilé à un gaz parfait pour lequel $\gamma = 4/3$.